



ugr

Universidad
de Granada

PRÁCTICA 5

EVALUACIÓN. Accesibilidad y Pruebas de
Usabilidad A/B testing.

USABILITY REPORT (CASO B: Proyecto La Qarmita)



DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO (E. ING^a. SOFTWARE)
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores: Manuel Enríquez Ledesma y Sergio González Rodríguez

Grupo: DIU3.MASE

Granada, mayo de 2026

USABILITY REPORT (CASO B: Proyecto *La Qarmita*)

Fecha de elaboración: 29/5/2026

Logo del proyecto a evaluar:



Enlace a GitHub del proyecto a evaluar: [Proyecto *La Qarmita*](#)

Realizado por: Equipo **DIU3.MASE**.

Nuestra experiencia con la aplicación es bastante mixta. Por un lado, tiene un diseño llamativo y una buena funcionalidad, con cosas creativas como el traductor integrado. La navegación es intuitiva y es fácil de usar. Por el otro, se nota que no estaba diseñado para ordenadores por el formato en el que se presenta, y también se nota que no es una página web real sino un objeto interactivo. Trabajar con esta web ha llegado a hacerse complicado por el diseño de esta.

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Summary).

- **Objetivo:**

Nuestro objetivo con este Usability Report es **evaluar qué tan fácil de usar es la página que se nos ha asignado mediante una serie de pruebas estandarizadas** que se explicarán posteriormente en este mismo documento, ofreciendo críticas constructivas y sugiriendo mejoras o cambios que creemos interesantes o importantes para el proyecto.

- **Metodología:**

Para realizar nuestros hallazgos, hemos utilizado una **metodología de A/B testing**, comparando la página asignada con la que hemos creado nosotros.

Para ello, hemos contado con un total de 10 participantes anónimos reclutados específicamente para la tarea.

Hemos empleado el **cuestionario SUS**, estándar en este tipo de evaluaciones, cuyos resultados y análisis se presentarán posteriormente en este mismo documento.

Además, se han generado heatmaps mediante el seguimiento de la mirada (**Eye Tracking**) utilizando la aplicación GazeMapping, a partir de varias capturas de la página asignada.

- **Principales hallazgos:**

Los tres puntos más críticos encontrados son los siguientes:

- No es posible evaluar la accesibilidad de la página con las herramientas estándar de automatización.
- La traducción automática de la página no funciona correctamente en determinados sitios, donde se mantiene el idioma en español independientemente del idioma seleccionado.
- Los lectores de pantalla no funcionan correctamente.

- **Resultado global:**

- Puntuación SUS media tras evaluar el proyecto *La Qarmita* con 5 participantes: **79'5**.
- Según los resultados obtenidos en el cuestionario SUS, el proyecto *La Qarmita* se clasifica como “**GOOD**”, lo que indica un nivel de usabilidad bueno.

2. Metodología y Reclutamiento.

- **Perfil de los participantes:**

Se muestra a continuación la tabla demográfica del reclutamiento de 5 participantes para evaluar el proyecto *La Qarmita* (caso B) y de los 5 participantes para evaluar nuestro propio proyecto *Capital Burger Facelift* (caso A):

ID del participante	Edad	Género	Competencia Digital	Rol	Caso a evaluar
P01	21	Masculino	Media	Estudiante	B
P02	20	Femenino	Alta	Estudiante	B
P03	22	Femenino	Alta	Estudiante	B
P04	22	Masculino	Alta	Usuario final	B
P05	22	Femenino	Alta	Usuario final	B
P06	22	Masculino	Alta	Usuario final	A
P07	22	Masculino	Media	Usuario final	A
P08	56	Femenino	Media	Usuario final	A
P09	65	Masculino	Baja	Usuario final	A
P10	16	Femenino	Media	Usuario final	A

- **Escenario de la prueba:**

- Para la realización del A/B testing, se permitió a los participantes navegar libremente por la página web y explorarla como lo haría cualquier cliente habitual. Una vez finalizada esta fase de interacción, se

les solicitó completar el **cuestionario SUS** en una hoja de cálculo preparada para ello.

Posteriormente, los resultados obtenidos han sido procesados mediante la herramienta de análisis multivariable <https://sus.mixality.de/>, con el objetivo de calcular la puntuación media SUS y obtener una amplia variedad de métricas e indicadores que forman un análisis detallado, el cual se muestra en el siguiente apartado.

Además, se ha llevado a cabo un análisis complementario de forma manual aprovechando las funcionalidades de la propia hoja de cálculo, con el objetivo de contrastar los resultados obtenidos y elaborar un análisis propio, más resumido, compacto y fácil de interpretar en la misma hoja. Para ello, se han implementado las fórmulas necesarias para calcular las puntuaciones de los cuestionarios SUS, las medias correspondientes y los adjetivos asociados a la escala de interpretación SUS en función de los resultados obtenidos.

- Para la evaluación de seguimiento ocular (**Eye Tracking**) del proyecto *La Qarmita*, se seleccionaron tres usuarios con perfiles diferentes. Debido a las limitaciones de la herramienta empleada, el estudio con GazeMapping se realizó únicamente con estos tres participantes. Este análisis es fundamental para validar la jerarquía visual y la ubicación de elementos críticos mediante el estudio de Zonas de Interés (AOI/POI). Con el objetivo de recopilar la información necesaria, se realizaron dos capturas de pantalla de la página web objeto de estudio y se planteó una tarea distinta para cada una de ellas.

La primera captura correspondía a la pantalla de inicio y se presentó a los usuarios para que realizaran una exploración libre, permitiendo identificar qué elementos captaban inicialmente su atención. La segunda captura mostraba una sección con distintos eventos, y la tarea consistía en señalar aquel que más llamara la atención de cada participante.

A partir de los resultados obtenidos en ambos ejercicios, se generaron dos mapas de calor, uno por cada tarea, que agrupan y visualizan la información recopilada de los tres usuarios evaluados.

- **Herramientas:**

Por un lado, como ya se ha indicado y explicado anteriormente, la herramienta utilizada para el estudio de Eye Tracking fue **GazeMapping**.

Por otro lado, una vez completados todos los cuestionarios SUS por parte de los participantes, se empleó la **herramienta de análisis multivariable** <https://sus.mixality.de/> para obtener los resultados detallados del análisis. Igualmente, se utilizó la **hoja de cálculo** que contenía las respuestas de los cuestionarios para realizar cálculos y elaborar un análisis propio.

En cuanto a **herramientas automáticas de accesibilidad**, no fue posible emplearlas para el correspondiente análisis, ya que estas no funcionaban correctamente debido a la forma en que estaba construida la página web evaluada. Por este motivo, la accesibilidad se evaluó manualmente, elaborando el correspondiente informe a partir de una revisión detallada del proyecto.

3. Resultados del Cuestionario SUS (Datos Cuantitativos).

- **Comparativa A vs. B:**

Las **valoraciones medias finales** obtenidas en nuestro proyecto *Capital Burger Facelift* (caso A) y en el proyecto *La Qarmita* (caso B), junto con las interpretaciones asociadas a dichas puntuaciones, se muestran a continuación. Estos resultados, como ya se ha explicado anteriormente, han sido elaborados manualmente a partir de la hoja de cálculo en la que se recopilaban y completaron todos los cuestionarios SUS.

CASO EVALUADO	ID PARTICIPANTE	VALORACIÓN FINAL	INTERPRETACIÓN	Valoración final media	Interpretación media
B	P01	80	GOOD	79,5	GOOD
	P02	85	BEST IMAGINABLE		
	P03	65	OK		
	P04	90	BEST IMAGINABLE		
	P05	77,5	GOOD		
A	P06	92,5	BEST IMAGINABLE	88,5	BEST IMAGINABLE
	P07	85	BEST IMAGINABLE		
	P08	90	BEST IMAGINABLE		
	P09	77,5	GOOD		
	P10	97,5	BEST IMAGINABLE		

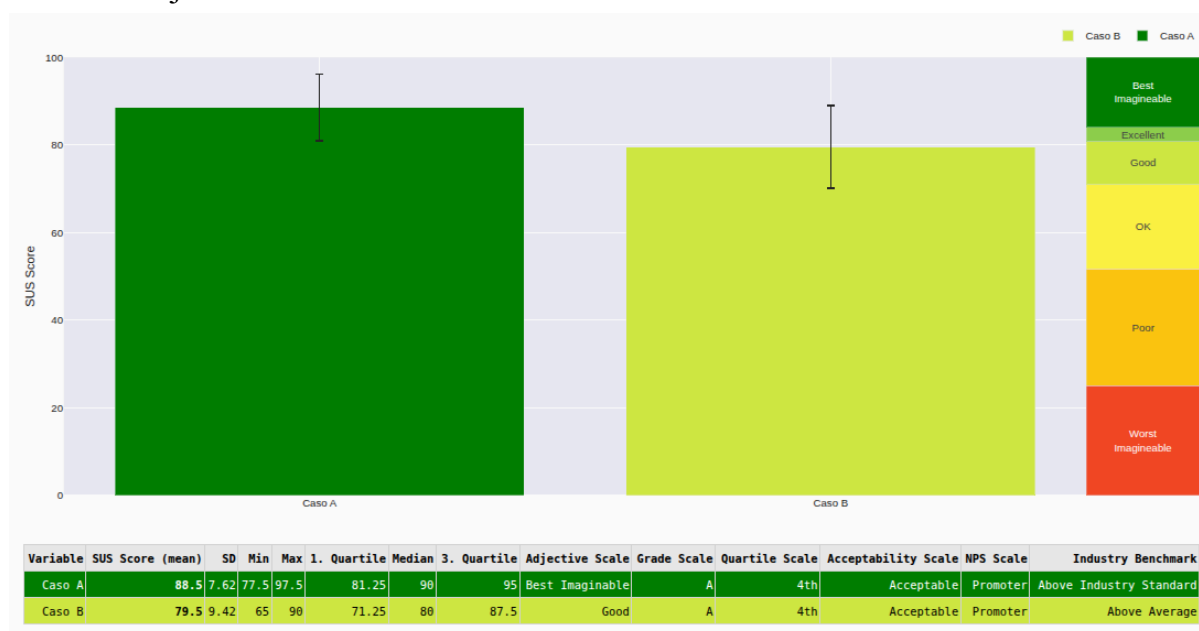
La escala de adjetivos contextualiza las puntuaciones obtenidas en un estudio SUS mediante adjetivos descriptivos que van desde «*Lo peor imaginable*» hasta «*Lo mejor imaginable*». Esta escala se basa en la interpretación realizada por Sauro et al. (2018) de los datos originales publicados por Bangor et al. (2009):

LEYENDA CON ESCALA DE ADJETIVOS	
BEST IMAGINABLE: [85, 100]	La usabilidad es EXCEPCIONAL
EXCELLENT: [81, 85)	La usabilidad es EXCELENTE
GOOD: [74, 81)	La usabilidad es BUENA
OK: [52, 74)	La usabilidad es ACEPTABLE
POOR: [25, 52)	La usabilidad es DEFICIENTE
WORST IMAGINABLE: [0, 25)	La usabilidad es MUY DEFICIENTE

Por tanto, tal y como se puede observar:

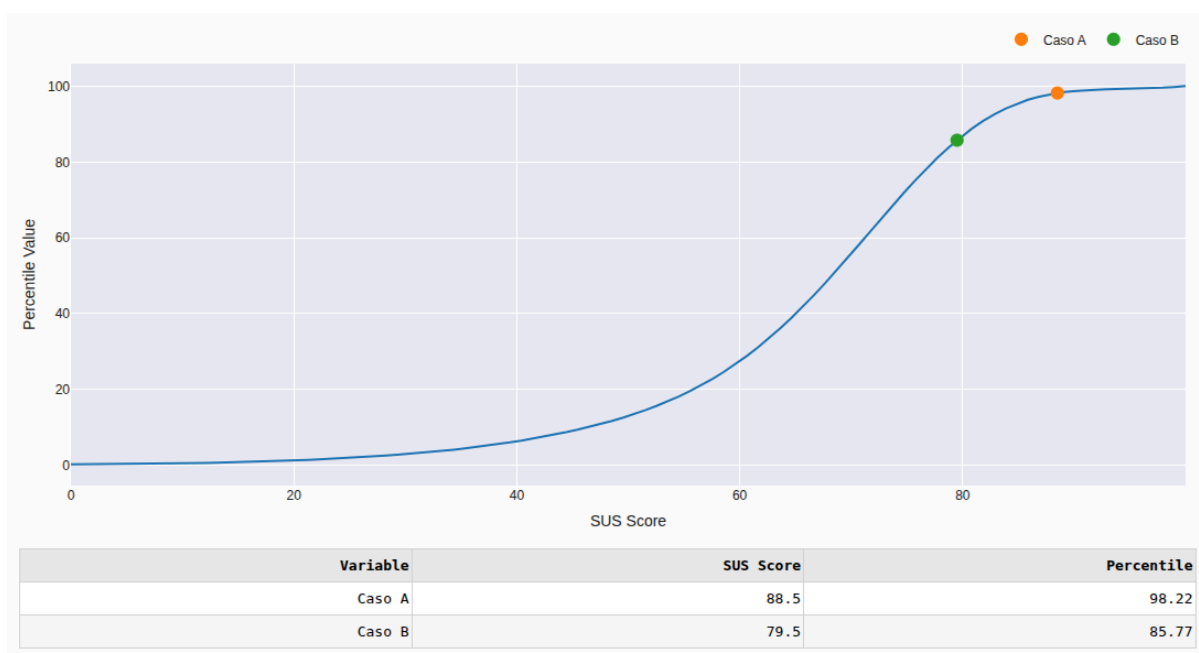
- El caso A ha obtenido una valoración final media de 88,5 (“BEST IMAGINABLE”).
- El caso B, que estamos evaluando, ha obtenido una valoración final media de 79,5 (“GOOD”).

A continuación, se muestra un **gráfico de barras** proporcionado por la herramienta <https://sus.mixality.de/>, generado a partir de los datos obtenidos en los cuestionarios SUS realizados. Acompaña al gráfico una tabla explicativa que incluye información relevante para comparar las puntuaciones finales de los casos A y B. Se puede observar de forma clara y visual la valoración media final obtenida en cada caso, así como la interpretación correspondiente según la escala de adjetivos asociada al SUS:

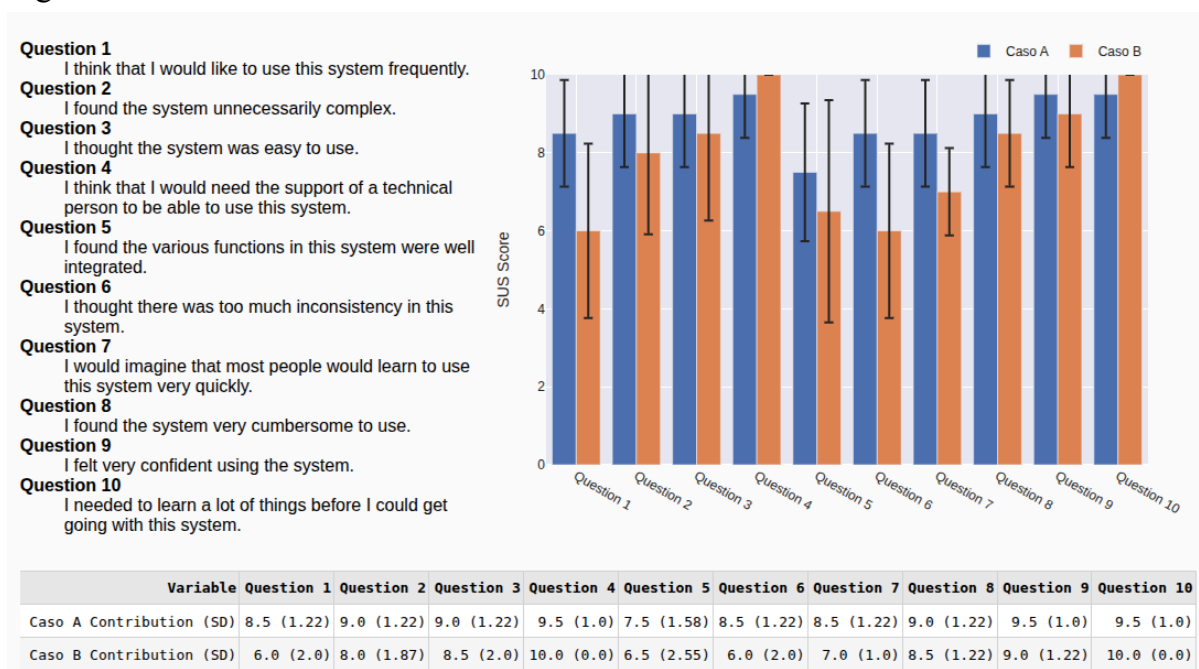


Otros gráficos obtenidos a partir de la herramienta antes mencionada y que aportan más valor al estudio realizado, son los siguientes:

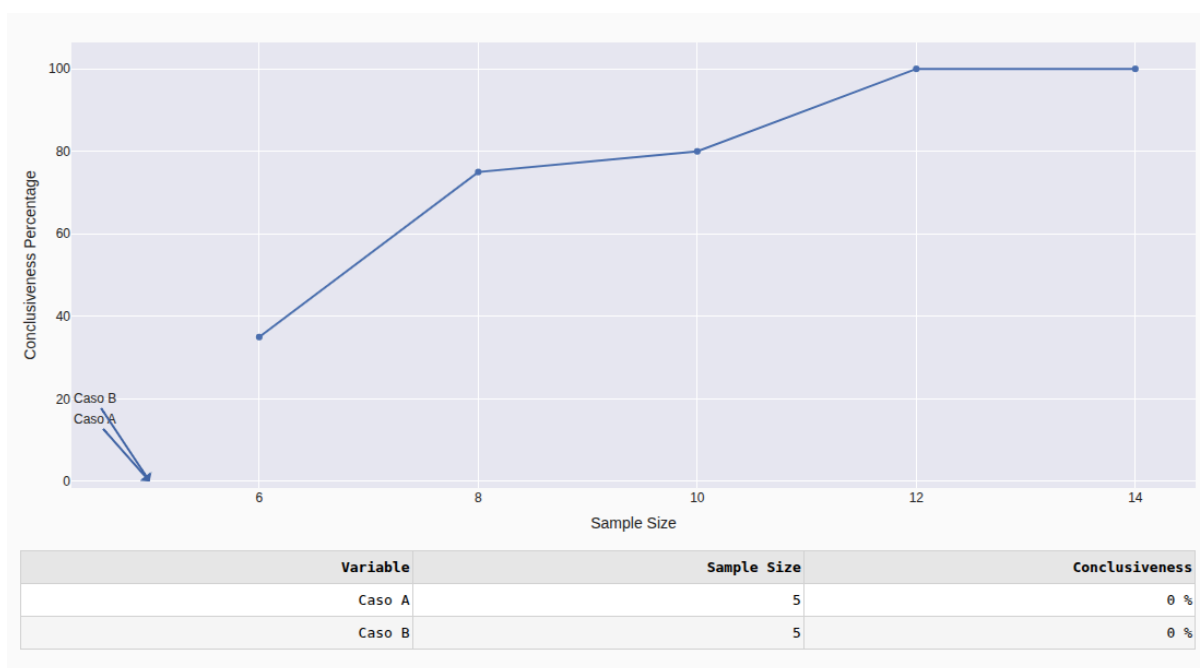
Las puntuaciones de los estudios SUS no siguen una distribución uniforme ni normal. Por ello, los gráficos de barras y los diagramas de caja pueden resultar en ocasiones engañosos a la hora de comparar diferencias entre puntuaciones SUS. La **curva de percentiles**, derivada de más de 5000 puntuaciones de estudios SUS recopiladas por Sauro et al. (2016), permite visualizar las puntuaciones SUS dentro de la distribución acumulada del conjunto de datos, mostrando su posición relativa en términos de percentiles:



El **gráfico por ítems** visualiza el impacto de las respuestas de los participantes a preguntas específicas del cuestionario SUS. Los valores por ítem son valores normalizados entre 0 y 10 que representan su contribución a las puntuaciones del estudio SUS, y no los valores de la escala Likert del cuestionario, en el que las preguntas con número par (2, 4, 6, 8 y 10) están formuladas de manera negativa:



Por último, el **gráfico que indica el carácter concluyente**, visualiza hasta qué punto la puntuación SUS de cada caso es concluyente en función del número de participantes. Este gráfico se basa en datos de Tullis et al. (2006):



Este último gráfico permite observar que, con el número de participantes reclutados (5) en ambos casos, los resultados del cuestionario SUS no son concluyentes en absoluto, ya que en los dos casos se obtiene un porcentaje del 0%. Por tanto, para obtener una visión más precisa y concluyente de la usabilidad, sería necesario reclutar un mayor número de participantes.

- **Desglose por ítems:**

En el **gráfico por ítems** ya se ha mostrado el impacto de las respuestas de los participantes a preguntas específicas del cuestionario SUS.

Ahora, complementamos esa información con una **tabla donde identificamos de forma más clara qué preguntas del cuestionario SUS tuvieron peor y/o mejor puntuación:**

	Caso A	Caso B
Pregunta 1	Todas las respuestas están entre 4 y 5. La gente querría visitar esta página con mucha frecuencia.	Las respuestas rondan entre 2 y 4. La gente visitaría la página con frecuencia, pero no todo el mundo está conforme con ella.
Pregunta 2	Respuestas entre 1 y 2. La página es fácil de entender.	Similar al caso A, pero con una respuesta en 3. Mismas conclusiones.
Pregunta 3	Respuestas mayoritariamente en 5. La página es muy fácil de usar.	Igual que antes, mayoritariamente 4 y 5 con un caso en 3. La página es fácil de usar.
Pregunta 4	Mismas conclusiones que con la pregunta 2, la página es fácil de comprender y la gente no necesita que alguien le explique su funcionamiento.	Las respuestas están todas en 1. Misma conclusión que con el caso A.
Pregunta 5	Respuestas mayoritariamente positivas, pero indican también que algunas funciones requieren de mejoras para integrarse mejor en la página.	Más o menos similar al caso A, pero hay algunas respuestas con valores menores. Conclusiones similares, hay funciones que pueden ser mejoradas.
Pregunta 6	Mayoritariamente 1 y 2. La página tiene un estilo consistente en casi todos lados.	Mayoritariamente 2 y 3. La página es consistente pero tiene zonas que desentonan. Una revisión sería recomendable.
Pregunta 7	Mayoritariamente 4 y 5. La gente asume que es fácil de aprender a usar la página web.	Mayoritariamente 4. Conclusión similar al caso A, pero parece que es ligeramente más complicada de aprender a usar.
Pregunta 8	Principalmente 1 y 2. La página es pequeña y concisa, fácil de entender según las respuestas anteriores.	Igual que el caso A.
Pregunta 9	Casi todo 5. La gente está muy confiada usando la página, no parecen tener complicación alguna.	Mayoritariamente 5. Misma conclusión, pero la gente tiende a estar un poco menos confiada de la página.
Pregunta 10	Casi todo 1. La página es muy simple, no es necesario tener conocimientos avanzados para usarla.	Todo 1. Misma conclusión que el caso A.

4. Análisis de Eye Tracking (Datos Biométricos).

- **Heatmaps (Mapas de calor), zonas de silencio y hallazgos clave:**

Como ya se ha comentado anteriormente, se ha empleado la herramienta GazeMapping para llevar a cabo el análisis de Eye Tracking para el proyecto *La Qarmita* (caso B).

A continuación, se detalla en qué ha consistido cada ejercicio propuesto a los tres usuarios con distintos perfiles, y se muestran los mapas de calor generados junto con las conclusiones obtenidas.

Ejercicio 1: Navegación libre, página principal.



Ejercicio 2: Investigar eventos.



Conclusiones:

No es posible extraer un gran número de conclusiones a partir de estos mapas de calor debido al reducido tamaño de la página y a las limitaciones de su implementación, que impiden visualizarla completamente durante el análisis.

Además, al generar el mapa de calor correspondiente al segundo ejercicio, todo parece indicar que la herramienta ha presentado algún tipo de fallo, ya que ha proporcionado aparentemente el mismo mapa que en el ejercicio anterior, a pesar de tratarse de una página diferente y de una tarea distinta. Por ello, los resultados deben interpretarse con mucho cuidado.

Aun así, pueden identificarse algunos **patrones de comportamiento interesantes**:

En cuanto al primer ejercicio, se observa que los usuarios tienden a pasar por encima del texto que describe la historia del local sin detenerse a leerlo. La mayor parte de la atención se concentra en los elementos que más destacan visualmente sobre el fondo, especialmente la información relativa a la ubicación y el apartado «EXPLORA LOCALES ASOCIADOS» y la imagen que acompaña al texto de la historia.

Respecto al segundo ejercicio, y asumiendo que el mapa de calor generado es válido, puede apreciarse que los usuarios apenas prestan atención a la barra de búsqueda de eventos, que resulta prácticamente ignorada durante la realización de la tarea. Además, aunque la mayoría de los participantes seleccionó el

primer evento destacado, el mapa de calor muestra una mayor concentración de atención sobre el tercer evento. Esta discrepancia podría deberse a problemas de calibración o a, efectivamente, un funcionamiento impreciso de la herramienta utilizada. No obstante, también constituye una observación relevante que conviene tener en cuenta en el análisis e interpretación de los resultados.

5. Auditoría de Accesibilidad.

- Como ya se ha mencionado anteriormente, no se han podido utilizar las herramientas automáticas para la evaluación de la página debido a cómo está montado (no es una página web con distintos apartados como es lo estándar, sino que es un objeto interactuable sobre el que se realizan cambios, lo cual provoca que las herramientas no funcionen correctamente). Ya para empezar podríamos decir que eso es un error muy importante en cuestión a la accesibilidad.
- La paleta de colores tiene buen contraste permitiendo el uso de la aplicación a la gente daltónica, aunque algunos textos cuesten un poco más leerlos por el color y el tamaño predeterminados que poseen.
- El contenido de la página no es fácilmente reconocible para gente con vista borrosa, y está estructurado de una manera en la cual los lectores de pantalla no funcionan correctamente. Esto es un error grave que debe corregirse.
- El traductor no funciona correctamente en toda la página, dejando principalmente los eventos sin traducir y no permitiendo a lectores internacionales informarse sobre posibles eventos que podrían interesarles.
- La página no rellena todo el espacio del navegador, quedándose con un formato de teléfono móvil constantemente.

6. Conclusiones y Recomendaciones (Actionable Insights).

En conclusión, la página analizada presenta un nivel general de usabilidad adecuado, ya que los usuarios han podido navegar e interactuar con la interfaz sin dificultades relevantes. Sin embargo, se han detectado algunos problemas puntuales, especialmente relacionados con la traducción de ciertos contenidos, que afectan a la experiencia de uso.

Por otro lado, se identifican problemas importantes de accesibilidad. Esto implica que, aunque la web puede considerarse usable para el usuario medio, no garantiza una experiencia plenamente accesible e inclusiva y, por tanto, no asegura la usabilidad para todos los perfiles de usuario.

Prioridad	Hallazgo	Recomendación de mejora
Alta	La página rompe con las herramientas de evaluación de accesibilidad por cómo está diseñada.	Habría que cambiar completamente el diseño de esta para que se asemeje más a una página web de verdad y no una aplicación de teléfono, y así permitir también el buen funcionamiento de herramientas como Lighthouse o Fireshot.
Media	La función de traducción de la página no traduce la información de los eventos, que se quedan en español independientemente del idioma seleccionado.	Asegurarse de que cada evento se traduce correctamente con la función de traducción automática.
Alta	Los lectores de pantalla no funcionan correctamente.	Reestructurar la página para que esté separada en secciones y los lectores de pantalla puedan funcionar correctamente sin confundir al usuario.